

Unidad Didáctica

Competencias Directivas para TI,
Unidad II

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	5
Introducción	5
Funciones directivas	9
Relación entre liderazgo y dirección	13
Habilidad vs Competencia	17
Las capacidades mentales	25
Inteligencia emocional.....	32
La inteligencia instintiva	39
Habilidades de negociación y trabajo en equipo	47
Gestión de conflictos y resolución de problemas.....	55
Bibliografía y Webgrafía	65
Glosario	66

Introducción

En el ecosistema actual de las organizaciones, la Tecnología de la Información (TI) no es simplemente un soporte operativo, sino un elemento estratégico que impulsa la innovación, la productividad y la competitividad. Por ello, el gerente de TI no solo debe poseer un dominio técnico sólido, sino también un conjunto de competencias directivas que le permitan liderar personas, gestionar recursos y alinear las iniciativas tecnológicas con los objetivos estratégicos de la empresa.

El rol del gerente de TI exige un equilibrio entre liderazgo y dirección. Mientras que la dirección se enfoca en la planificación, organización y control de las actividades, el liderazgo implica inspirar, motivar y guiar al equipo hacia metas compartidas. Estas funciones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian, especialmente en entornos caracterizados por el cambio constante y la transformación digital.

En esta unidad se estudiarán las funciones directivas fundamentales que un líder tecnológico debe dominar, así como la diferencia entre habilidad y competencia, conceptos que, aunque relacionados, determinan distintos niveles de desempeño profesional. Se explorarán también las capacidades mentales, la inteligencia emocional y la inteligencia instintiva como recursos clave para la toma de decisiones acertadas, la gestión de equipos diversos y la resolución efectiva de problemas.

Asimismo, se abordarán habilidades críticas como la negociación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, que permiten al gerente de TI desenvolverse en escenarios de alta complejidad, donde convergen intereses, perspectivas y objetivos distintos. El desarrollo de estas competencias no solo contribuye a mejorar la eficiencia interna, sino que fortalece la posición de la organización frente a los retos del mercado global.

En el contexto de Nicaragua y Centroamérica, donde muchas empresas tecnológicas deben optimizar recursos y adaptarse a entornos cambiantes, la figura de un gerente de TI con sólidas competencias directivas es crucial para liderar procesos de transformación digital, impulsar la innovación y garantizar la sostenibilidad organizacional.

Esta unidad, por tanto, tiene como propósito dotar al futuro ingeniero en sistemas de información de las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para ejercer un liderazgo efectivo en el ámbito tecnológico, combinando visión estratégica, inteligencia interpersonal y capacidad de gestión.

Introducción

Concepto y Alcance de la Gerencia de Tecnologías

La **Gerencia de Tecnologías** puede entenderse como la disciplina encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tecnológicos de una organización con el fin de generar valor y asegurar la sostenibilidad estratégica de la misma. Según Turban, Pollard y Wood (2018), la gerencia de TI es fundamental porque las tecnologías de información constituyen hoy en día el eje transversal de todos los procesos empresariales.

En el caso de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, esta gerencia no se limita únicamente a la infraestructura técnica (hardware, software, redes), sino que se extiende a la **gestión de personas, procesos y conocimiento** en entornos complejos, globalizados y en constante transformación.

En una empresa de servicios financieros nicaragüense, la gerencia de tecnologías no solo debe velar por el correcto funcionamiento de los servidores y la seguridad informática, sino también garantizar la **soberanía digital** frente a amenazas externas, como intentos de ciberespionaje o dependencia tecnológica de grandes corporaciones extranjeras. Aquí el rol del ingeniero en sistemas de información es estratégico, porque combina la capacidad técnica con una visión política de defensa de los intereses nacionales.

Importancia Estratégica de la Gerencia de Tecnologías

De acuerdo con Laudon & Laudon (2020), la correcta administración de las tecnologías de información puede ser la diferencia entre organizaciones competitivas y aquellas que quedan rezagadas. Esto se debe a que la **tecnología es hoy el motor de la innovación, la eficiencia y la comunicación**.

En un país como Nicaragua, la gerencia tecnológica debe estar alineada con los principios de **soberanía, independencia y justicia social**. Esto implica:

- Promover el **uso de software libre y de código abierto**, en lugar de depender de licencias costosas impuestas por corporaciones extranjeras.
- Implementar soluciones que fortalezcan la **educación pública**, como plataformas de e-learning desarrolladas localmente.
- Impulsar la **soberanía en telecomunicaciones**, reduciendo la dependencia de infraestructuras controladas por compañías transnacionales.

Un proyecto estudiantil de Ingeniería en Sistemas de Información en Nicaragua puede orientarse al diseño de una **plataforma nacional de trazabilidad agrícola**, que permita a los pequeños productores comercializar sus productos sin depender de intermediarios extranjeros. Esta solución tecnológica no solo mejora la eficiencia económica, sino que fortalece la **autonomía nacional**, alineada con la ideología sandinista de defensa de los sectores populares.

1. **Técnica:** infraestructura, redes, sistemas, ciberseguridad.
2. **Organizacional:** estructuras de gestión, equipos de trabajo, metodologías ágiles.
3. **Estratégica:** innovación, competitividad, ventaja nacional.
4. **Político-social:** soberanía tecnológica, resistencia al imperialismo digital, democratización del acceso a la información.

Como sostiene Freeman (1984) en su teoría de los *stakeholders*, la gerencia tecnológica no puede pensarse solo desde la eficiencia empresarial, sino desde su impacto en toda la sociedad. En Nicaragua, esto significa que un ingeniero en sistemas debe considerar cómo su trabajo contribuye a la reducción de brechas digitales, la independencia tecnológica y el desarrollo nacional.

Retos y Desafíos en el Contexto Nicaragüense

- **Dependencia tecnológica:** el uso masivo de plataformas extranjeras como Google, Microsoft o Amazon Web Services coloca en riesgo la soberanía digital del país.
- **Brecha digital:** existe una diferencia marcada entre las zonas urbanas y rurales en acceso a internet y dispositivos.
- **Ciberseguridad:** la defensa contra ataques informáticos que pueden provenir de potencias extranjeras es un desafío creciente.
- **Innovación local:** la necesidad de formar ingenieros en sistemas con capacidad de crear soluciones propias y contextualizadas a la realidad nacional.

La creación de un **Centro de Datos Soberano** en Nicaragua, gestionado por el Estado y universidades públicas, sería una medida estratégica que garantizaría independencia tecnológica. Tal iniciativa se alinea con el pensamiento antiimperialista al evitar que los datos nacionales estén bajo control de corporaciones o gobiernos extranjeros.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre tu aprendizaje:

1. Explica con tus propias palabras qué es la gerencia de tecnologías y por qué es fundamental para un ingeniero en sistemas de información.
2. Identifica tres desafíos de la gerencia tecnológica en Nicaragua y propone soluciones que fortalezcan la soberanía digital.
3. ¿Cómo puede un ingeniero en sistemas contribuir a reducir la dependencia tecnológica de corporaciones extranjeras?
4. Menciona un ejemplo de proyecto tecnológico alineado con la ideología sandinista y antiimperialista.
5. Reflexiona: ¿crees que la tecnología puede ser un arma de liberación o de dominación? Justifica tu respuesta con ejemplos.

Funciones directivas

Concepto de Funciones Directivas

Las **funciones directivas** son las tareas esenciales que todo gerente debe desarrollar para orientar a su organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. Henry Fayol (1916), considerado padre de la teoría administrativa, definió cuatro funciones básicas: **planificación, organización, dirección y control**. Posteriormente, Koontz y Weihrich (2008) ampliaron este modelo señalando que estas funciones no son actividades aisladas, sino procesos interrelacionados que se retroalimentan constantemente.

En el contexto de la **gerencia de tecnologías**, estas funciones permiten a los ingenieros en sistemas de información dirigir proyectos, gestionar equipos, asignar recursos tecnológicos y garantizar que la infraestructura informática responda a los intereses estratégicos de la organización y de la nación.

La Planificación

La planificación implica definir objetivos, establecer estrategias y diseñar acciones para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo.

- En tecnología, significa prever las necesidades de hardware, software, capacitación y seguridad informática.
- Según Chiavenato (2009), planificar es “trazar el futuro de la organización a partir del presente, reduciendo la incertidumbre y orientando los recursos hacia objetivos específicos”.

Un gerente de TI en una institución pública puede planificar la migración de sistemas propietarios a **software libre**, con el objetivo de reducir costos y fortalecer la **soberanía tecnológica**, en coherencia con los principios antiimperialistas del país.

La Organización

La organización consiste en estructurar los recursos (humanos, materiales, tecnológicos) y asignar roles y responsabilidades.

- En gerencia tecnológica, implica conformar equipos de desarrollo, definir jerarquías de soporte técnico y establecer metodologías de trabajo como **Scrum o Kanban**.
- Mintzberg (1979) señala que la organización eficiente es aquella que articula la especialización técnica con la cooperación social.

En una universidad pública, un ingeniero en sistemas organiza un equipo de estudiantes para desarrollar un sistema de gestión académica, dividiendo roles: analistas, programadores, testers y administradores de base de datos.

La Dirección

La dirección es el proceso de **influir y guiar a las personas** hacia el logro de los objetivos. Implica liderazgo, motivación y comunicación efectiva.

- Kotter (1990) diferencia entre administrar y liderar: el administrador controla procesos, mientras que el líder inspira y genera compromiso.
- En gerencia de TI, dirigir significa motivar a un equipo multidisciplinario que puede incluir ingenieros, diseñadores y especialistas en redes.

Un gerente de TI dirige a su equipo durante la implementación de una red nacional de **centros de datos comunitarios**, motivándolos no solo con incentivos económicos, sino con la conciencia de que su trabajo fortalece la independencia digital del país.

El Control

El control asegura que los planes se cumplan y que los resultados se ajusten a los objetivos.

- Implica establecer indicadores de rendimiento (KPIs), monitorear el avance de proyectos y aplicar medidas correctivas.
- Drucker (1999) plantea que “lo que no se mide, no se puede gestionar”.

En un proyecto de **digitalización de expedientes médicos**, el control puede hacerse midiendo indicadores como: reducción en tiempos de atención, disponibilidad del sistema y satisfacción de los usuarios.

Funciones Directivas y la Ideología Sandinista

La práctica de estas funciones en Nicaragua debe responder no solo a objetivos empresariales, sino a **valores de justicia social, independencia y antiimperialismo**.

- **Planificación:** debe orientarse hacia proyectos que fortalezcan la soberanía digital.
- **Organización:** basada en la cooperación y participación del pueblo, siguiendo el principio de *"el pueblo es presidente"*.
- **Dirección:** ejercida desde un liderazgo colectivo y participativo, contrario al modelo autoritario capitalista.
- **Control:** enfocado en asegurar que los beneficios tecnológicos lleguen a las mayorías, no solo a las élites.

En la implementación de un **Sistema Nacional de Gobierno Electrónico**, las funciones directivas deben garantizar que los servicios en línea no estén condicionados por proveedores extranjeros, sino gestionados por el Estado para beneficio del pueblo nicaragüense.

Autoevaluación

1. Explica las cuatro funciones directivas clásicas y cómo se relacionan entre sí.
2. ¿Qué diferencia existe entre dirigir y liderar en un equipo tecnológico?
3. Describe un ejemplo de planificación tecnológica que refuerce la soberanía digital de Nicaragua.
4. ¿Cómo se aplica la función de control en un proyecto de desarrollo de software?
5. Reflexiona: ¿en qué medida las funciones directivas, vistas desde una perspectiva sandinista, se diferencian del enfoque empresarial capitalista tradicional?

Relación entre liderazgo y dirección

La **dirección** es la función administrativa que orienta y coordina los esfuerzos de las personas hacia objetivos definidos. Se centra en la planificación, organización, supervisión y control (Fayol, 1916).

El **liderazgo**, en cambio, es la capacidad de influir en otros, motivarlos y guiarlos hacia metas comunes. Según Robbins y Coulter (2018), el liderazgo implica inspiración, visión y compromiso, más allá de la simple autoridad formal.

En la práctica gerencial, **liderar y dirigir son procesos complementarios**:

- La **dirección** asegura orden, disciplina y cumplimiento de planes.
- El **liderazgo** moviliza voluntades, despierta creatividad y genera compromiso.

Diferencias Fundamentales

<i>Aspecto</i>	<i>Dirección</i>	<i>Liderazgo</i>
<i>Enfoque</i>	Logro de metas establecidas	Inspiración y visión compartida
<i>Método</i>	Autoridad formal, reglas, supervisión	Influencia, comunicación, ejemplo
<i>Horizonte</i>	Corto y mediano plazo	Largo plazo y transformación
<i>Resultado esperado</i>	Eficiencia	Innovación y compromiso

Kotter (1990) plantea que los grandes retos de la modernidad requieren líderes que no solo administren la complejidad, sino que guíen el cambio y la transformación social.

La Relación entre Liderazgo y Dirección

Ambos conceptos no deben verse como opuestos, sino como **roles complementarios** en la gerencia tecnológica:

- El **director** establece metas claras, define procesos y asegura que los recursos estén disponibles.
- El **líder** moviliza al equipo, lo motiva y transforma los obstáculos en oportunidades.
- Juntos conforman un ciclo: **la dirección organiza el camino, y el liderazgo mantiene el espíritu para recorrerlo.**

Un jefe de proyectos de software puede **dirigir** estableciendo cronogramas, asignando tareas y supervisando avances, pero necesita **liderar** para motivar al equipo cuando enfrenta retrasos o dificultades técnicas, evitando la desmoralización.

Liderazgo y Dirección en el Contexto Nicaragüense

En Nicaragua, donde la lucha histórica ha sido por la **independencia y soberanía frente al imperialismo**, la gerencia de tecnologías debe asumir un liderazgo con compromiso social.

- **Dirigir** significa planificar proyectos tecnológicos que respondan a las necesidades del pueblo (ejemplo: plataformas educativas nacionales).
- **Liderar** implica inspirar a la juventud tecnológica a trabajar con conciencia de clase y amor a la patria, defendiendo el derecho a la información libre y soberana.

Un ingeniero en sistemas que organiza un proyecto de **gobierno electrónico comunitario** está dirigiendo cuando establece procesos técnicos claros, pero se convierte en líder cuando motiva al equipo con la visión de que su trabajo contribuye a democratizar los servicios estatales y a reducir la dependencia de plataformas extranjeras.

Retos del Liderazgo y Dirección en TI

1. **Cambios rápidos en tecnología:** se requiere liderazgo para adaptarse con visión.
2. **Dependencia de corporaciones extranjeras:** se necesita dirección estratégica para migrar hacia independencia tecnológica.
3. **Brecha digital:** el liderazgo debe inspirar proyectos inclusivos que integren a las comunidades rurales.
4. **Ciberseguridad:** requiere dirección precisa en protocolos, pero también liderazgo para concientizar a usuarios y equipos.

Perspectiva Sandinista y Antiimperialista

La combinación de liderazgo y dirección en la gerencia tecnológica debe fundamentarse en los principios del **Poder Popular:**

- Liderar desde la conciencia revolucionaria, inspirando la construcción de un futuro independiente.
- Dirigir con disciplina organizativa, asegurando que los proyectos tecnológicos sirvan al pueblo y no a intereses imperialistas.
- Transformar el liderazgo personalista en liderazgo colectivo, fomentando la participación de la comunidad en las decisiones tecnológicas.

Como expresó el Comandante Carlos Fonseca Amador: *"Y también enséñenles a no dejarse mandar por los yankees"*. Esta frase resume la necesidad de un liderazgo con visión soberana y una dirección que organice esa resistencia en acciones concretas.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre liderar y dirigir? Explica con ejemplos.
2. ¿Por qué se afirma que liderazgo y dirección son complementarios en la gerencia de tecnologías?
3. Menciona un caso en el que un ingeniero en sistemas de Nicaragua necesite ejercer dirección y liderazgo al mismo tiempo.
4. ¿Cómo se relaciona el liderazgo tecnológico con la ideología sandinista?
5. Reflexiona: ¿puede existir dirección sin liderazgo? ¿Y liderazgo sin dirección? ¿Qué riesgos implica cada caso?

Habilidad vs Competencia

Este tema busca clarificar dos conceptos que con frecuencia se confunden en la formación y gestión de recursos humanos: **habilidad** y **competencia**. Además de definirlos desde bases teóricas y empíricas, se propondrán instrumentos prácticos para su evaluación y desarrollo en el ámbito de la Ingeniería en Sistemas de Información, con ejemplos y propuestas aplicadas a la realidad nicaragüense y orientadas a fortalecer la **soberanía tecnológica** y la justicia social.

Habilidad (skill)

Una **habilidad** es una capacidad adquirida para ejecutar una tarea específica con cierto grado de eficacia y eficiencia. Se trata, por lo general, de conductas o destrezas observables y medibles: programar en Python, configurar un servidor Linux, usar SQL para consultas, realizar pruebas unitarias, etc. Las habilidades son enseñables y practicanbles; su mejora suele medirse en desempeño observable (Katz, 1955; Dreyfus & Dreyfus, 1986).

Fuentes clave: Katz (1955) distingue habilidades técnicas entre las que se incluyen las destrezas prácticas que un gerente (o ingeniero) debe poseer. Dreyfus & Dreyfus (1986) aportan el modelo de adquisición de habilidades desde novato a experto.

Competencia (competency)

La **competencia** es un constructo más amplio y sistémico: incluye **conocimientos, habilidades, actitudes, valores** y **rasgos personales** (a menudo resumidos como KSAOs: Knowledge, Skills, Abilities, Other characteristics). Una persona competente no solo sabe hacer algo (habilidad), sino que lo hace de forma adecuada en contextos reales, integrando juicio profesional, responsabilidad ética y adaptación. McClelland (1973) popularizó la idea de evaluar por competencias —no solo por títulos o puntuaciones— para predecir éxito laboral. Boyatzis (1982) y

Spencer & Spencer (1993) desarrollaron marcos prácticos para modelar competencias en el trabajo.

Fuentes clave: McClelland (1973), Boyatzis (1982), Spencer & Spencer (1993);
revisión moderna: Campion et al. (2011) sobre buenas prácticas en modelado de competencias.

Diferencias prácticas y operativas

<i>Aspecto</i>	<i>Habilidad</i>	<i>Competencia</i>
<i>Alcance</i>	Tarea específica (ej. depurar código)	Conjunto integrado (ej. liderar desarrollo, asegurar calidad y cumplir plazos)
<i>Medición</i>	Pruebas prácticas, ejercicios técnicos	Evaluaciones 360°, observación en situ, indicadores de desempeño
<i>Desarrollo</i>	Cursos técnicos, práctica dirigida	Formación combinada: técnica + coaching, experiencias en contexto real
<i>Tiempo y contexto</i>	Corto plazo, tarea puntual	Largo plazo, desempeño sostenido en contextos cambiantes
<i>Componente ético/político</i>	Rara vez incluido	Incluye valores, responsabilidad social y visión estratégica

Componentes de una competencia (modelo KSAO aplicado a sistemas)

1. **Conocimiento (Knowledge):** teoría de bases de datos, arquitectura cliente-servidor, conceptos de ciberseguridad, normativa sobre datos personales.
2. **Habilidades (Skills):** programación, administración de sistemas, pruebas, documentación técnica.
3. **Capacidades (Abilities):** razonamiento analítico, pensamiento sistémico, toma de decisiones bajo incertidumbre.
4. **Otras características (Other):** responsabilidad ética, compromiso con la soberanía tecnológica, actitud pro-cooperación, sensibilidad social.

Modelos y escalas para evaluación y desarrollo

Modelo Dreyfus de adquisición de habilidades

- **Novato** → **Avanzado principiante** → **Competente** → **Proficiente** → **Experto**.

Útil para preparar itinerarios de formación práctica (laboratorios, prácticas, pasantías).

Competency Framework (Spencer & Spencer)

- Definir **competencias esenciales** del puesto (p. ej. Ingeniero de Sistemas en la UNAN):
 - Competencias técnicas: diseño de software, seguridad.
 - Competencias interpersonales: trabajo en equipo, comunicación.
 - Competencias estratégicas: visión de sistemas, ética pública.
- Para cada competencia, detallar **comportamientos observables** en distintos niveles.

Instrumentos de medición sugeridos

- **Rubricas de desempeño** para prácticas de laboratorio y proyectos (criterios: calidad del código, documentación, pruebas, cumplimiento de requisitos, consideración de la soberanía de datos).
- **Evaluaciones 360°** en proyectos integradores (retroalimentación de pares, docentes, usuarios finales —p. ej. cooperativas locales que usen la app desarrollada).
- **Portafolio profesional** con evidencia: repositorios, documentación, reportes de impacto social.

Aplicación práctica a la Ingeniería en Sistemas de Información

Ejemplo 1 — Habilidad vs Competencia en programación

- **Habilidad:** escribir una función en Python que procese datos CSV eficientemente.
- **Competencia:** diseñar, implementar y mantener un módulo de ETL (Extract-Transform-Load) para el sistema nacional de trazabilidad agrícola que:
 - Integra requisitos de los productores locales,
 - Garantiza integridad y auditoría de datos,
 - Respeto normas de privacidad nacionales,
 - Se documenta y transfiere a personal local para garantizar independencia tecnológica.

Insight: Un egresado puede saber programar (habilidad) pero solo demuestra competencia si integra la solución con visión de impacto social, sostenibilidad y autonomía local.

Ejemplo 2 — Habilidad vs Competencia en administración de bases de datos

- **Habilidad:** optimizar una consulta SQL o configurar índices.
- **Competencia:** diseñar la arquitectura de la base de datos para un Registro Nacional de Salud que sea escalable, seguro, administrable por personal público, y cuyo diseño minimice dependencia de proveedores extranjeros (evitar lock-in), incorporando políticas de replicación y cifrado que cumplan con estándares nacionales.

Ejemplo 3 — Competencia ética y política (vinculación sandinista/antiimperialista)

- Competencia que integra **técnica + conciencia política**: ser capaz de evaluar proveedores de soluciones en la nube considerando criterios de **soberanía digital** (ubicación de datos, jurisdicción, licencias), priorizando software libre y soluciones comunitarias que fortalezcan la independencia tecnológica del país.

Diseño de una matriz de competencias para un curso/actividad práctica

(Se presenta un ejemplo compacto y accionable que podés adaptar a tu asignatura)

Competencia: Desarrollo de soluciones de software con enfoque en soberanía digital.

- **Nivel 1 — Básico (Alumno regular):** entiende principios de software libre; realiza ejercicios guiados de instalación de servidores locales.
- **Nivel 2 — Intermedio:** diseña módulos funcionales y documenta procesos de instalación; participa en pruebas con usuarios reales.
- **Nivel 3 — Avanzado (Competente):** lidera un mini-proyecto que despliega en infraestructura local; demuestra consideraciones de seguridad y migración desde soluciones propietarias.
- **Evidencias:** repositorio con licencia libre, manual de despliegue, informe de impacto social (uso en comunidad), feedback de stakeholders locales.

Estrategias pedagógicas para potenciar competencias en la carrera

1. **Aprendizaje basado en proyectos (PBL):** encargar a grupos el desarrollo de soluciones para organizaciones comunitarias (cooperativas, centros de salud municipales).
2. **Pasantías en entidades públicas:** fortalecer la transferencia tecnológica hacia instituciones del Estado y cooperativas agropecuarias.

3. **Hackatones con enfoque social:** eventos donde el objetivo sea resolver problemas locales con software libre.
4. **Mentoría y coaching:** combinar clases técnicas con sesiones de reflexión sobre ética, soberanía y responsabilidad social.
5. **Evaluación por portafolio y 360°:** privilegiar evidencia práctica frente a exámenes teóricos.

Medición del impacto social — indicador sugeridos (alineados con visión antiimperialista)

- **Porcentaje de código liberado con licencias libres** desarrollado por estudiantes.
- **Número de organizaciones locales** que adoptan soluciones y pasan a administrarlas localmente.
- **Reducción de dependencia** (p. ej. migración de X sistemas propietarios a soluciones autogestionadas).
- **Satisfacción y empoderamiento de usuarios comunitarios.**

Riesgos y consideraciones críticas

- **Confundir capacitación técnica con formación de competencias integrales.** (Formar “técnicos” no es lo mismo que formar profesionales competentes).
- **Evaluaciones que sobrevaloricen pruebas teóricas.** Las competencias se observan en contexto.
- **Romanticismo ideológico sin formación técnica sólida.** La defensa de la soberanía tecnológica requiere pericia; no alcanza la intención política si faltan capacidades técnicas reales.

Autoevaluación

Responde y realiza lo que se pide. Sé honesto en tus respuestas: la autoevaluación es la base del aprendizaje crítico.

Parte A — Preguntas conceptuales

1. Define con tus propias palabras la diferencia entre **habilidad** y **competencia**. Da un ejemplo distinto a los del texto (relacionado con sistemas).
2. Explica qué es KSAO y por qué es útil para diseñar planes de formación en la carrera.
3. Describe el modelo Dreyfus y cómo lo aplicarías en la evaluación de estudiantes en prácticas profesionales.
4. Discute por qué evaluar solamente habilidades técnicas (p. ej. tiempo en resolver un ejercicio de programación) es insuficiente para asegurar competencia profesional.

Parte B — Ejercicio aplicado

5. Presenta un **mini-portafolio** (puede ser hipotético) para un estudiante que aspire a demostrar competencia en **administración de sistemas**. Incluye: evidencias (repositorio, scripts), indicadores de cumplimiento (uptime de servicios, tests de recuperación), y un plan de transferencia a una institución pública.
6. Diseña una **rúbrica de 5 ítems** para evaluar si un equipo es competente al entregar un proyecto de software a una escuela rural (ítems sugeridos: funcionalidad, seguridad, documentación, transferencia, impacto social). Define qué significa alcanzar “competente” en cada ítem.

Parte C — Reflexión ideológica y de compromiso

7. Explica cómo las competencias que desarrollás pueden contribuir a la **soberanía tecnológica de Nicaragua** y a una postura antiimperialista. Proponé dos acciones concretas que podrías aplicar en tu práctica profesional o docente.

8. Identifica dos riesgos si la universidad forma solo “ejecutores de habilidades” sin integrar competencias éticas y estratégicas — ¿qué consecuencias tendría para el país?

Excelente trabajo llegando hasta aquí — ya posicionaste la lupa sobre un tema clave: saber **hacer** no basta; hay que saber **actuar con juicio, responsabilidad y visión**. Formar competencias es formar profesionales que defiendan la soberanía digital con código, ética y organización. Y recordá: «Un ingeniero con competencia es como una planta: si solo le das agua (habilidades técnicas) crecerá, pero si le das también tierra fértil (valores, contexto, oportunidades), dará frutos que alimenten al pueblo

Las capacidades mentales

Marco teórico y evidencia científica

Atención y percepción

- **Definición:** La atención es el proceso que selecciona información relevante del ambiente y la percepción transforma estímulos sensoriales en representaciones mentales significativas.
- **Importancia científica:** La atención focalizada y sostenida es condicionante de la calidad del procesamiento cognitivo; la percepción influye en la interpretación de señales técnicas (visualización de logs, interpretación de dashboards). (Posner & Petersen, 1990).
- **Aplicación a la gerencia de TI:** supervisar alertas de seguridad, revisar reportes de rendimiento, y detectar anomalías en sistemas requieren atención sostenida y la capacidad de filtrar ruido informativo.

Memoria (sensorial, de trabajo, y a largo plazo)

- **Modelo de trabajo:** el modelo de memoria de trabajo de Baddeley (2000) describe subsistemas (bucle fonológico, agenda visuoespacial, ejecutiva central) que sostienen la manipulación de información. Cowan (2005) y la teoría de capacidad limitada señalan que la memoria de trabajo humana tiene un límite (≈ 4 elementos significativos).
- **Relevancia práctica:** el diseño de interfaces, la documentación de sistemas y la formación deben respetar la capacidad limitada de procesamiento (evitar sobrecarga cognitiva). Este principio es crítico cuando se capacita personal de salud o técnico en zonas rurales con limitado tiempo de formación. (Sweller, 1988; carga cognitiva).
- **Implicación gerencial:** dividir instrucciones complejas en pasos, usar checklist para despliegues en producción y diseñar plantillas estandarizadas reduce errores humanos.

Funciones ejecutivas

- **Concepto:** conjunto de procesos (inhibición, actualización, flexibilidad cognitiva) necesarios para planificar, regular conducta y resolver problemas complejos. Miyake et al. (2000) demostraron que funciones ejecutivas son separables pero interrelacionadas.
- **Aplicación:** un gerente de TI usa funciones ejecutivas para priorizar incidentes, cambiar estrategias ante un fallo masivo y coordinar equipos multidisciplinarios.

Razonamiento y toma de decisiones

- **Modelos duales:** la teoría de procesos duales (Kahneman, 2011) distingue entre pensamiento rápido, intuitivo (Sistema 1) y pensamiento lento, analítico (Sistema 2). Tversky & Kahneman (1974) mostraron heurísticas y sesgos que afectan decisiones.
- **Importancia para gerentes:** reconocer cuándo la intuición es útil (p. ej. respuesta rápida ante ciberataque) y cuándo es necesario frenar y aplicar análisis riguroso (evaluación de proveedores o arquitectura). Implementar procedimientos que obliguen a activar el "Sistema 2" en decisiones críticas (revisiones por pares, matriz de criterios) reduce riesgo de sesgos.

Creatividad y pensamiento sistémico

- **Creatividad aplicada:** capacidad para producir soluciones novedosas y útiles. En ingeniería de sistemas, creatividad se expresa en arquitecturas innovadoras, soluciones de optimización y diseños inclusivos.
- **Pensamiento sistémico:** entender relaciones, retroalimentaciones y efectos colaterales de intervenciones tecnológicas (Meadows, 2008). Fundamental para proyectos de impacto nacional (ej.: trazabilidad agrícola) donde soluciones técnicas pueden modificar cadenas sociales y económicas.

Metacognición

- **Definición:** conciencia y regulación de los propios procesos mentales (Flavell, 1979). Incluye planificación, monitoreo y evaluación del pensamiento.

- **Valor gerencial:** la metacognición permite a líderes reconocer límites de su conocimiento, pedir segunda opinión, y diseñar estrategias de aprendizaje institucional (p. ej. capacitación continua del equipo de soporte).

Experiencia y pericia

- **Deliberate practice:** Ericsson et al. (1993, 2006) sostienen que la pericia se alcanza mediante práctica deliberada y feedback. Para formar profesionales competentes se requiere prácticas situadas —pasantías, proyectos reales— más que ejercicios abstractos.
- **Relevancia institucional:** programas de residencia técnica en instituciones públicas fortalecen autonomía técnica estatal y forman expertos que no dependan exclusivamente de consultoras foráneas.

Integración de capacidades mentales en tareas típicas de la carrera

<i>Tarea</i>	<i>Capacidades mentales críticas</i>	<i>Estrategias concretas</i>
<i>Diagnóstico de incidentes de red</i>	Atención sostenida; memoria de trabajo; razonamiento analítico	Uso de checklists, rotación de turnos para evitar fatiga, pair-debugging
<i>Diseño de base de datos nacional</i>	Pensamiento sistémico; planificación ejecutiva; creatividad	Talleres interdisciplinarios, modelado con stakeholders, simulaciones de carga
<i>Capacitación a técnicos municipales</i>	Metacognición; control de carga cognitiva; habilidades de comunicación	Micro-lecciones, manuales paso a paso, laboratorios presenciales
<i>Negociación de contratos con proveedores de nube</i>	Razonamiento crítico; control de sesgos; toma de decisiones en Sistema 2	Matrices de evaluación, consultas legales, evaluación de jurisdicción de datos

Sesgos cognitivos y riesgos para la gerencia de tecnologías

- **Sesgo de confirmación:** favorecer información que confirme hipótesis (peligro en evaluaciones de proveedores).
- **Efecto anclaje:** primeras cifras o propuestas influyen indebidamente en negociaciones.
- **Exceso de confianza:** liderazgos que subestiman complejidad técnica — mitigar con revisión externa.

Estrategias: checklists, revisión por pares, decisiones basadas en evidencia y datos, matrices multicriterio.

Evaluación de las capacidades mentales en la formación

- **Métodos cuantitativos:** pruebas situacionales, tareas cronometradas de resolución de problemas, tests estandarizados de funciones ejecutivas (cuando proceda y con consentimiento).
- **Métodos cualitativos:** portafolios, evaluación 360°, informes de supervisores en pasantías, observación en simulacros.
- **Indicadores de éxito:** reducción de incidentes humanos, tiempo medio de recuperación (MTTR), calidad de decisiones estratégicas documentadas.

Ejemplos

Ejemplo A — Respuesta a huracán con infraestructura digital crítica

Situación: fallo en la red de comunicaciones que afecta centros de salud y estaciones meteorológicas durante un huracán.

Capacidades mentales que intervienen: atención bajo estrés, funciones ejecutivas para priorizar recursos, razonamiento para decisiones rápidas, metacognición para reconocer errores.

Intervención práctica: simulacros anuales en colaboración universidad–municipio; checklists de emergencia; formación práctica de brigadas técnicas comunitarias para asegurar autonomía local.

Ejemplo B — Proyecto de trazabilidad agrícola gestionado por cooperativas

Situación: diseñar y desplegar un sistema de trazabilidad para productores de café y cacao.

Capacidades mentales que intervienen: pensamiento sistémico (entender cadenas productivas), creatividad (adaptar tecnologías limitadas), memoria procedural en capacitación a técnicos locales.

Intervención práctica: talleres participativos en las zonas productoras, documentación audiovisual paso a paso, laboratorios móviles para formación.

Ejemplo C — Migración a software libre en una municipalidad

Situación: plan de migración desde suite propietaria a alternativas libres.

Capacidades mentales implicadas: razonamiento analítico para evaluar riesgos y costos, funciones ejecutivas para coordinar etapas, metacognición para diseñar evaluación post-migración.

Intervención práctica: cronograma fragmentado en fases, prueba piloto, manuales en español y capacitaciones descentralizadas.

Autoevaluación

Responde con detalle y realiza las pequeñas tareas prácticas; corrégate honestamente.

Parte A — Preguntas conceptuales

1. Define brevemente (2–3 líneas cada uno) los siguientes términos: atención sostenida, memoria de trabajo, función ejecutiva, metacognición, pensamiento sistémico.
2. Explica por qué la **carga cognitiva** es relevante al diseñar una sesión de capacitación técnica dirigida a promotores rurales. Cita al menos una estrategia para reducirla.
3. Describe dos sesgos cognitivos que podrían afectar la negociación con un proveedor extranjero de servicios en la nube y propone una medida práctica para mitigarlos.

Parte B — Aplicado a la realidad nicaragüense

4. Diseña un checklist mínimo (8 ítems) para el despliegue en producción de una plataforma de registros municipales (puntos clave: backups, permisos, pruebas).
5. Plantea un simulacro (1 día) para responder a una caída masiva de servidores en el Ministerio de Salud. Indica roles, objetivos medibles y un par de indicadores de éxito.

Parte C — Reflexión profesional

6. Describe una práctica docente concreta que incorporarías en tu asignatura para fortalecer la metacognición de los estudiantes. Señala cómo la evaluarías.
7. ¿Cómo contribuyen las capacidades mentales bien formadas a la **soberanía tecnológica** de Nicaragua? Propone dos acciones concretas que podés impulsar como docente o profesional.

Las capacidades mentales son la «infraestructura interna» sobre la que se apoya todo trabajo técnico de calidad. No basta con conocer herramientas: hace falta atención formada, memoria organizada, funciones ejecutivas entrenadas y la humildad metacognitiva para aprender de los errores. En el contexto nicaragüense —con desafíos de soberanía, desigualdad y dependencia tecnológica— el fortalecimiento sistemático de estas capacidades es una inversión estratégica: forma profesionales capaces de diseñar, implementar y sostener soluciones que sirvan al pueblo y preserven la independencia nacional.

Inteligencia emocional

Definición y modelos teóricos principales

Definición general

La **inteligencia emocional** puede definirse como la capacidad para percibir, comprender, regular y usar las emociones propias y ajenas de forma que faciliten el pensamiento, las relaciones interpersonales y la resolución eficaz de problemas en contextos reales. Este constructo integra procesos afectivos y cognitivos y es esencial en el liderazgo, la comunicación y la gestión de equipos.

Modelos canónicos

1. **Modelo de habilidad (Salovey & Mayer):** concibe la IE como un conjunto de habilidades cognitivas emocionales (percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional y regulación emocional). Se evalúa mediante pruebas de rendimiento (por ejemplo, MSCEIT).
2. **Modelo mixto (Goleman; Bar-On):** combina rasgos de personalidad, competencias sociales y habilidades emocionales con resultados adaptativos en el trabajo. Goleman popularizó el enfoque aplicado al liderazgo organizacional; Bar-On propone un inventario (EQ-i) que mide dimensiones como autocontrol emocional, empatía y adaptación.
3. **Modelos integradores contemporáneos:** integran rasgos y habilidades, y distinguen componentes intrapersonales (autoconciencia, autorregulación) y interpersonales (empatía, aptitudes sociales).

Base neurobiológica y evidencia empírica

- **Neurociencia afectiva:** trabajos de Damasio y LeDoux muestran que las emociones están fuertemente implicadas en procesos de toma de decisiones, memoria y evaluación de riesgos —no son “adornos” sino piezas centrales del procesamiento cognitivo.
- **Evidencia meta-analítica:** revisiones y meta-análisis indican que la IE se asocia de forma significativa con desempeño laboral, efectividad en liderazgo y calidad de interacción en equipos. Por ejemplo, meta-análisis han mostrado correlaciones positivas entre medidas de IE y rendimiento ocupacional, aunque la magnitud varía según el instrumento y el criterio de evaluación (habilidad vs rasgo).
- **Relevancia práctica:** en entornos de alta presión (incidencias críticas, negociaciones de contratos, gestión de proyectos con plazos estrictos), la capacidad para regular emociones y comunicarse con claridad mejora la toma de decisiones y reduce costes humanos y técnicos.

Componentes operativos de la inteligencia emocional (aplicados a TI)

1. **Autoconciencia:** reconocimiento de las propias emociones, sus efectos sobre el pensamiento y la conducta. Ej.: un líder de proyecto que detecta que su frustración por retrasos lo lleva a microgestionar y decide frenar para no afectar la moral del equipo.
2. **Autorregulación:** control y manejo de impulsos, canalización de la emoción hacia respuestas productivas. Ej.: manejo de la ansiedad durante un despliegue crítico (go-live).
3. **Automotivación:** perseverancia, iniciativa y orientación a objetivos; importante para sostenibilidad de proyectos largos.
4. **Empatía:** comprensión y respuesta apropiada a emociones de otros, esencial para trabajo con usuarios finales, comunidades y equipos multidisciplinares.

5. **Habilidades sociales:** comunicación efectiva, negociación, resolución de conflictos y construcción de redes colaborativas.

Importancia de la IE en la gerencia de tecnologías y la carrera

Liderazgo de proyectos tecnológicos

- Los líderes con alta IE facilitan el compromiso del equipo, gestionan el estrés durante incidentes y promueven ambientes de aprendizaje.
- En proyectos de software o infraestructura, la IE reduce rotación, mejora la colaboración entre perfiles técnicos y no técnicos (por ejemplo: ingenieros ↔ direcciones municipales) y facilita la transferencia de capacidades a actores locales.

Resolución de crisis técnicas

- Durante fallos severos, la regulación emocional evita decisiones precipitadas (p. ej. restaurar desde una copia obsoleta) y permite coordinar post-mortems constructivos que propicien aprendizaje institucional.

Negociación y relaciones internacionales

- Negociar con proveedores extranjeros exige equilibrio entre firmeza (defensa de la soberanía de datos) y empatía (comprender las limitaciones técnicas de la contraparte). La IE ayuda a evitar manipulación, tácticas de división o imposición de soluciones que comprometan autonomía nacional.

Evidencia aplicada a entornos de TI

- Estudios en management y psicología organizacional muestran que **equipos con mayor IE colaboran mejor, resuelven conflictos de forma constructiva y completan proyectos con mayor satisfacción de stakeholders.**
- En TI, donde la incertidumbre técnica y la presión por tiempo son habituales, la IE actúa como factor de resiliencia: reduce errores por comunicación deficiente, mejora la gestión del conocimiento y facilita la estandarización de prácticas que permitan independencia tecnológica.

Aplicaciones y ejemplos prácticos

Ejemplo A — Migración a software libre en una municipalidad

Situación: equipo universitario lidera la migración de la municipalidad X a software libre para la gestión de trámites.

Retos emocionales: resistencia al cambio por parte del personal administrativo, tensión con proveedores anteriores.

Intervenciones IE: talleres de escucha para recoger miedos y expectativas; formación práctica con acompañamiento presencial; plan de comunicación que dignifique al trabajador municipal como protagonista del cambio —resultado: mayor apropiación local, menor dependencia del proveedor extranjero.

Ejemplo B — Proyecto de trazabilidad para cooperativas agrícolas

Situación: estudiantes desarrollan una plataforma para trazabilidad, entregada a cooperativas de productores.

Retos emocionales: desconfianza histórica hacia iniciativas externas, temor a perder control sobre información del producto.

Intervenciones IE: sesiones de empatía con productores (entender su experiencia), negociación colectiva de parámetros de la solución (quién administra qué), mecanismos de retroalimentación continua. Resultado: mayor legitimidad local y un proyecto que refuerza autonomía económica y tecnológica.

Ejemplo C — Gestión de crisis por ciberataque con implicaciones geopolíticas

Situación: intento de intrusión con origen en un actor industrial extranjero que quiere imponer condiciones.

Retos emocionales y políticos: miedo institucional, presión mediática, riesgo de ceder a imposiciones.

Intervenciones IE y estratégicas: liderazgo que regule las emociones del equipo, comunicación pública transparente que exponga hechos sin alarmismo, coordinación técnica con entidades estatales para defensa de la soberanía digital. Resultado deseable: respuesta técnica efectiva y fortalecimiento del discurso nacional de independencia tecnológica.

Riesgos, límites y advertencias críticas

- **No todo es IE:** no sustituye conocimiento técnico; la IE maximiza el uso del conocimiento pero no lo reemplaza.
- **Instrumentos con sesgos:** autoinformes pueden reflejar deseo de quedar bien; hay que triangulizar datos.
- **Uso político indebido:** entrenamientos emocionales no deben usarse para manipular afectos en favor de agendas partidarias —en nuestro enfoque, la IE se usa para fortalecer la autonomía popular, la dignidad del trabajo y la cooperación social, no para cooptar voluntades.
- **Cuidado ético:** prácticas como vigilancia emocional o evaluaciones punitivas de estados afectivos vulneran derechos; priorizar la formación y el acompañamiento.

12. Bibliografía básica (selección científica y práctica)

13. Autoevaluación y actividades prácticas (para el estudiantado y para vos como docente/profesor)

Parte A — Preguntas conceptuales (responde en forma escrita)

1. Define en tus propias palabras los cuatro componentes de la inteligencia emocional según el modelo de habilidad. Da un ejemplo concreto por componente en el marco de un proyecto de TI.
2. Explica por qué la autorregulación emocional puede reducir errores técnicos durante un despliegue crítico. Cita un mecanismo práctico que usarías en el equipo para implantarla.
3. Discute ventajas y limitaciones de usar instrumentos de autoinforme (p. ej. EQ-i) para evaluar IE en un curso práctico de sistemas.

Parte B — Casos aplicados (ejercicios prácticos)

4. **Caso:** la municipalidad A rechaza la migración a software libre y acusa al equipo universitario de “imposición ideológica”. Diseña una serie de 5 pasos (comunicativos y emocionales) que el equipo debe seguir para reconstruir confianza y avanzar en la colaboración.
5. **Simulación:** organizá un simulacro de 3 horas en el que se simule una caída del servicio de salud municipal. Detallá roles (mínimo 6), las tareas emocionales a cubrir (p. ej. contención del personal), y 3 indicadores que medirían la efectividad en la gestión emocional.

Parte C — Diseño de intervención y reflexión

6. Diseña un micro-módulo de 90 minutos para estudiantes sobre “Comunicación empática con usuarios rurales”. Incluí objetivos, actividades y criterios de evaluación (mínimo 3 criterios).
7. Reflexioná: ¿cómo contribuye el desarrollo de la IE a la **soberanía tecnológica** de Nicaragua? Proponé dos acciones concretas que podés llevar

a cabo como docente para fortalecer esa relación entre emoción y política tecnológica.

La inteligencia emocional no es una “moda” gerencial; es una competencia pragmática y científicamente fundamentada que convierte conocimientos técnicos en resultados colectivos sostenibles. Para la Ingeniería en Sistemas de Información en Nicaragua significa formar profesionales que no solo desplieguen soluciones, sino que las entreguen con respeto, justicia y capacidad de mantenerlas en manos del pueblo.

Seguí practicando la autoconciencia y la autorregulación —sí, incluso cuando el servidor lo pide a gritos—; recordar respirar antes de apretar “rollback” puede ahorrarte más de un dolor de cabeza (y de cuello).

La inteligencia instintiva

Definimos *inteligencia instintiva* como la capacidad de generar juicios y respuestas rápidas y adaptativas que emergen de procesos no completamente conscientes: una combinación de disposiciones biológicas (pautas de reacción heredadas), heurísticas formadas por la experiencia y respuestas viscerales que permiten actuar eficazmente ante incertidumbre o peligro inmediato. En términos prácticos, la inteligencia instintiva es la *inteligencia del cuerpo y del inconsciente* que complementa el razonamiento deliberado.

Nota conceptual: en la bibliografía contemporánea gana preferencia el término **intuición** (intuition, gut feelings) cuando se alude a juicios rápidos basados en experiencia; algunos autores usan “instintiva” para subrayar su componente evolutivo o visceral. Gigerenzer y otros proponen que esas “corazonadas” tienen una *inteligencia* propia, especialmente útil en entornos inciertos.

Fundamento científico: neurociencia, evolución y psicología del juicio

1. **Base evolutiva y conductual.** Muchos patrones de reacción (reflejos, respuestas de afrontamiento) están enraizados en la biología y favorecieron la supervivencia de especies. En humanos, ciertas respuestas rápidas (p. ej. detección de amenaza) se apoyan en circuitos subcorticales y en memoria implícita. Esto explica por qué a veces “sentimos” que algo está mal antes de encontrar la explicación lógica.
2. **Neurociencia de la intuición.** Estudios contemporáneos muestran que procesos inconscientes pueden integrar señales dispersas muy rápido y producir juicios útiles; la intuición no es un *misterio mágico*, sino un procesamiento rápido y automatizado que a menudo se apoya en la experiencia previa almacenada en memoria. La evidencia sugiere que, en

situaciones de alta incertidumbre y con expertos, la intuición puede superar a un análisis lento.

3. **Modelos cognitivos y heurísticos.** Gigerenzer y colegas sostienen que las heurísticas (reglas sencillas) son adaptativas: “gut feelings” o *short cuts* son atajos inteligentes cuando la información es incompleta. Kahneman y Tversky, por su parte, advierten que la intuición puede conducir a sesgos sistemáticos si no se contrasta adecuadamente. La síntesis moderna indica: **la intuición es valiosa, pero condicional** —funciona mejor en manos de quien tiene experiencia relevante y en entornos que coinciden con esa experiencia; en otros casos puede fallar.

Diferencia entre instinto, intuición y razonamiento deliberado

- **Instinto:** respuestas automáticas y en gran medida innatas (e.g., reacción de defensa). Es biológico y poco moldeable por el aprendizaje.
- **Intuición (inteligencia instintiva en uso amplio):** juicio rápido que combina rasgos innatos con aprendizajes acumulados y memoria implícita; puede ser entrenada mediante experiencia deliberada.
- **Razonamiento deliberado:** proceso lento, explícito, basado en análisis y evidencias formales.

Implicación pedagógica: no se trata de reemplazar la razón con “instinto”, sino de enseñar a *coordinar* ambos modos—usar la intuición para detectar señales y priorizar, y el razonamiento para validar o corregir la intuición cuando los riesgos son altos.

¿Cuándo confiar en la inteligencia instintiva? Principios prácticos

Basado en la evidencia y la práctica de gestión:

1. **Experiencia relevante:** confiar más en la intuición cuando el decisor tiene amplia experiencia en ese dominio (ej.: un ingeniero senior detectando un patrón de logs que anuncia una falla inminente).
2. **Situaciones de alta incertidumbre y poco tiempo:** la intuición puede ser preferible para decisiones rápidas (p. ej. contener un incidente) —siempre que se use como primer paso y se concrete luego con análisis.
3. **Ambientes estables vs. cambiantes:** cuando el contexto cambia radicalmente (nuevas tecnologías, actores extranjeros con tácticas no conocidas), la intuición basada en el pasado puede ser menos fiable: exige mayor contraste con datos y revisión externa.
4. **Estrategia híbrida recomendada:** usar *heurísticas inteligentes* para filtrar opciones y activar procedimientos analíticos (checks) en decisiones críticas; y documentar siempre el razonamiento posterior para aprendizaje institucional.

Riesgos y sesgos asociados a la inteligencia instintiva

- **Sesgos cognitivos** (confirmación, anclaje, exceso de confianza) pueden enmascarse como “corazonadas”. Kahneman y Tversky advierten que la intuición sin verificación conduce a errores sistemáticos.
- **Falsa autoridad de la intuición:** creer que la corazonada de un individuo vale por sí sola cuando no hay experiencia que la respalde.
- **Instrumentalización política:** riesgo de que la apelación a “instinto nacional” o a la “reacción patriótica” justifique decisiones técnicas pobres — por eso es indispensable que la intuición se integre en marcos transparentes y auditables.

Integración práctica en la gerencia de tecnologías

Entrenamiento de la intuición profesional

- **Práctica deliberada y feedback rápido:** simulacros reales, post-mortems y repetición dirigida para que las heurísticas correctas se afiancen (Ericsson sobre práctica deliberada).
- **Exposición a variedad de casos:** gestionar incidentes diversos para construir un repertorio de patrones.
- **Diarios de decisiones:** registrar corazonadas, acciones tomadas y resultados para retroalimentación y calibración.

(Estos métodos permiten que lo que parece “instintivo” sea en realidad una intuición basada en experiencia acumulada y retroalimentada.)

Procedimientos organizativos para combinar instinto y análisis

- **Filtro inicial intuitivo → Validación analítica:** permitir que los expertos activen acciones inmediatas cuando el riesgo lo amerite (p. ej. aislar un servicio) pero con obligatoriedad de análisis posterior y registro de decisiones.
- **Reglas de escalamiento:** si la intuición sugiere una amenaza de alto impacto (p. ej. posible incidencia con implicaciones internacionales), escalar inmediatamente a comité técnico-legal-estatal.
- **Revisión por pares y “segunda opinión”:** ante decisiones estratégicas, exigir contraste con otro experto o evidencia de datos.

Aplicaciones y ejemplos prácticos en Nicaragua

Ejemplo 1 — Respuesta rápida ante ciberataque con origen externo

Contexto: un equipo universitario detecta actividad inusual que sugiere intento de intrusión coordinada desde infraestructura ubicada fuera del país.

Uso de inteligencia instintiva: el administrador senior “siente” que la actividad no es un falso positivo y procede a aislar segmentos críticos de la red como medida inmediata.

Procedimiento responsable: aislamiento inmediato (acción intuitiva) + generación de evidencias (logs, captura de paquetes) y notificación a las autoridades nacionales para coordinación. Luego, análisis forense y comunicación pública controlada que rechace presiones externas y subraye la defensa de la soberanía digital.

Enfoque ideológico: la acción rápida protege infraestructuras nacionales y evita que actores externos impongan condiciones; sin embargo, la respuesta debe documentarse para evitar pretextos de intervención externa.

Ejemplo 2 — Migración a soluciones libres en una municipalidad bajo presión de proveedor extranjero

Contexto: proveedor intenta persuadir con ofertas comerciales y chantajes técnicos (lock-in). El equipo local, con experiencia en migraciones, detecta señales de riesgo en la negociación.

Uso de la intuición: sus “corazonadas” advierten de cláusulas que limitan la soberanía de datos. Acciones: detener avances contractuales, activar revisión legal/ética, priorizar pruebas piloto con alternativas libres.

Resultado buscado: proteger la autonomía municipal, evitar dependencia y construir capacidades locales. Aquí la intuición está respaldada por experiencia técnica y criterios de soberanía.

Ejemplo 3 — Trazabilidad agrícola con adaptaciones locales

Contexto: trabajo con cooperativas de cacao/café que desconfían de soluciones externas. Un ingeniero «siente» (intuición formativa) que cierta interfaz o flujo

propuesto no será adoptado por productores.

Acción: implementar un piloto simplificado, recoger retroalimentación inmediata y ajustar; la intuición impulsa el diseño centrado en usuarios reales. Conduce a mayor apropiación local y evita injerencias comerciales externas que prioricen datos para terceros.

10. Recomendaciones organizativas y éticas

- **Documentar siempre:** toda decisión intuitiva que derive en acción (aislar un servicio, cancelar negociación) debe registrarse con evidencia y justificación técnica para transparencia.
- **Capacitar y descentralizar pericia:** fortalecer capacidades en universidades públicas y centros comunitarios para que la inteligencia intuitiva experta no quede concentrada en pocas manos vulnerables a cooptación.
- **Evitar la instrumentalización política de “corazonadas”:** la legitimidad política sandinista a favor de la soberanía no debe ser excusa para invalidar procesos técnicos —la lucha antiimperialista se fortalece con pericia técnica y procedimientos claros.
- **Crear comités técnicos-ciudadanos** que validen decisiones estratégicas con impacto social (combinar pericia técnica y control popular).

Autoevaluación

Parte A — Preguntas conceptuales (responde por escrito)

1. Define con tus propias palabras **inteligencia instintiva** y diferencia claramente entre instinto, intuición e inteligencia analítica.
2. Resume en 3–4 líneas la posición de Gerd Gigerenzer sobre la intuición y compárala con las advertencias de Kahneman/Tversky. Incluye al menos una referencia.
3. Enumera tres riesgos asociados a confiar sin control en la intuición dentro de un equipo de TI.

Parte B — Ejercicios aplicados (respuestas prácticas)

4. Presenta un **procedimiento de 5 pasos** que aplicarías si, basándote en tu intuición, detectas actividad sospechosa en los logs de un servicio crítico del Ministerio de Salud. Incluye medidas inmediatas y pasos de validación/documentación.
5. Diseña un **ejercicio de aula** (1 sesión de 2 horas) para entrenar la calibración de la intuición en estudiantes: objetivos, dinámica, herramientas y criterios de evaluación.

Parte C — Reflexión estratégica e ideológica

6. Explica cómo la inteligencia instintiva bien calibrada puede contribuir a la **soberanía tecnológica** de Nicaragua. Da dos acciones concretas que podés promover como docente o profesional (por ejemplo: creación de laboratorios, protocolos de respuesta rápida con registro público).
7. Reflexiona críticamente: ¿qué consecuencias tendría para una institución del Estado basar decisiones estratégicas solo en “instintos patrióticos” sin evidencia técnica? Proponé medidas para evitar ese riesgo manteniendo el compromiso antiimperialista.

La “inteligencia instintiva” no es magia; es capacidad humana que, bien entrenada y sometida a controles, potencia la respuesta en entornos complejos y urgentes. Para un ingeniero en sistemas de Nicaragua significa aprender a escuchar la corazonada, pero también a exigirle cuentas: documentarla, contrastarla y convertirla en aprendizaje colectivo que refuerce la independencia tecnológica.

Y un consejo práctico: confiar en tu intuición es bueno —pero acórdete de guardar los logs antes de borrar nada: la informática no perdona y la evidencia es la mejor aliada del buen instinto.

Habilidades de negociación y trabajo en equipo

Marco conceptual y modelos clave

Negociación: definición y enfoques

Negociación es el proceso interactivo por el cual dos o más partes con intereses parcialmente coincidentes y parcialmente opuestos intentan alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. Hay dos grandes enfoques:

- **Negociación posicional (distributiva):** centrada en posiciones y reparto de un recurso fijo (“rebanada del pastel”).
- **Negociación por intereses (integrativa, principled negotiation):** busca atender intereses subyacentes y crear valor para todas las partes. Modelo canónico: Fisher, Ury & Patton (Getting to Yes).

Conceptos esenciales: **BATNA** (Best Alternative To a Negotiated Agreement), **ZOPA** (Zone of Possible Agreement), intereses vs posiciones, opciones de creación de valor, criterios objetivos.

Trabajo en equipo: definición y modelos

Equipo: grupo de personas interdependientes integradas para lograr objetivos comunes y producir resultados que exceden la suma de esfuerzos individuales.

Modelos y aportes:

- **Tuckman (Forming–Storming–Norming–Performing–Adjourning):** etapas del desarrollo del equipo.
- **Katzenbach & Smith:** diferencia entre grupo y equipo; equipo tiene propósito claro, metas de desempeño y responsabilidad mutua.
- **Belbin:** roles de equipo (coordinador, implementador, creativo, examinador, etc.) para balancear capacidades.

- **Hackman y Edmondson:** factores de efectividad —estructura, apoyo organizativo y seguridad psicológica (psychological safety) para hablar, proponer y fallar sin represalias.

Habilidades específicas de negociación (aplicadas a TI)

Preparación y diagnóstico

- **Mapeo de stakeholders:** identificar actores (internos, municipales, estatales, proveedores extranjeros, cooperativas, ONGs, usuarios).
- **Intereses reales:** distinguir lo que la otra parte **dice** (posición) y lo que realmente **quiere** (interés).
- **Análisis de poder y asimetrías:** evaluar recursos, influencia, alternativas legales y apoyo público.
- **BATNA y punto de ruptura:** calcular la alternativa real de la organización nicaragüense (p. ej. optar por soluciones libres, apoyo interinstitucional) y la mínima condición aceptable.

Técnicas y tácticas

- **Negociación basada en intereses:** generar múltiples opciones antes de elegir; usar criterios objetivos (costos, estándares, localización de datos).
- **Anclaje y contranclaje:** saber establecer referencias (precio, alcance) y cómo neutralizar anclajes abusivos.
- **Comunicación estratégica:** preguntas abiertas, escucha activa, reformulación, uso de datos técnicos como evidencia.
- **Tácticas para asimetrías de poder:** coaliciones (alianzas con otras municipalidades, universidades), visibilidad pública, presión normativa, apelación a solidaridad internacional, y uso de informes técnicos independientes.
- **Negociación ética y soberana:** rechazar cláusulas que comprometan la jurisdicción de datos o imponiendo vendor lock-in; preferir transparencia contractual y mecanismos auditables.

Negociación en contextos técnicos-complejos

- **Traducción técnico-política:** convertir cláusulas técnicas (SLA, ubicación de data centers, cláusulas de confidencialidad) a criterios políticos y sociales (soberanía, accesibilidad).
- **Criterios objetivos:** tiempo de respuesta, localización de servidores, compatibilidad con software libre, estándares de interoperabilidad, planes de transferencia de conocimiento.
- **Estrategias de pilotaje:** negociar pruebas piloto con condiciones claras (evaluación por usuarios reales, métricas de éxito y cláusulas de escalamiento).

Habilidades de trabajo en equipo (competencias y prácticas)

Competencias esenciales

- **Comunicación efectiva:** claridad, feedback constructivo, registros (actas, tickets).
- **Confianza y seguridad psicológica:** permitir el error como aprendizaje (importante en entornos de prueba y despliegue).
- **Responsabilidad compartida:** acuerdos claros sobre entregables y estándares.
- **Roles y especialización:** RACI o matriz de responsabilidades; entender y respetar roles técnicos (dev, ops, QA, analista de seguridad, vinculación comunitaria).
- **Coordinación y sincronía:** ceremonias ágiles (daily stand-up, sprint planning, retrospectives) cuando aplica; coordinación con actores externos (municipalidad, comunidad).

Metodologías útiles

- **Scrum/Kanban** para equipos de desarrollo: facilitan transparencia, iteración y entrega temprana. (Schwaber & Sutherland).

- **Design Thinking** para trabajo con usuarios finales (cooperativas, municipalidades): empatía, prototipado y testeo.
- **Gestión por objetivos y resultados (OKRs)** y KPIs acordados con stakeholders locales.

Dinámicas de equipo y resolución de conflictos

- **Prevención:** establecer normas de trabajo, canales de comunicación, tiempos de respuesta.
- **Mediación:** usar un tercero neutral (por ejemplo, docente-socio técnico) para resolver disputas entre desarrolladores y representantes comunitarios.
- **Técnicas concretas:** técnica del “descargo” (cada parte expone sin interrupciones), reencuadre (poner la discusión en términos de intereses) y búsqueda de soluciones de “ganar-ganar”.

Aplicaciones prácticas y ejemplos

Ejemplo 1 — Negociación con proveedor internacional de servicios en la nube

Contexto: municipio X necesita alojar expediente municipal electrónico. Un proveedor extranjero ofrece infraestructura pero exige cláusulas que permiten acceso judicial/extrajurisdiccional a datos.

Estrategia local: preparar BATNA (uso de centros de datos nacionales/universitarios), identificar aliados (Ministerio de Telecomunicaciones, universidades públicas), negociar criterios objetivos (ubicación física de data, cifrado, cláusula de no exfiltración, transferencia de know-how). Si la contraparte insiste en cláusulas que comprometen soberanía: pasar a plan B (solución local) y comunicar públicamente razones para proteger interés popular.

Resultado buscado: acuerdo con transferencia tecnológica y control local, o rechazo informado con alternativa viable.

Ejemplo 2 — Trabajo en equipo: proyecto de trazabilidad para cooperativas

Contexto: equipo universitario + cooperativa + municipalidad desarrollan plataforma para pequeños productores de cacao.

Buenas prácticas: roles claros (analista de requisitos con la cooperativa; arquitecto de sistemas; docente mentor), ceremonias cortas para coordinación, validaciones frecuentes con productores (user testing), cláusulas de capacitación y entrega de código con licencia libre.

Gestión de conflicto: cuando la cooperativa pide cambio que requiere refactorización costosa, negociar fases de entrega y priorización basada en impacto social (no solo criterios técnicos).

Ejemplo 3 — Negociación internacional con ONGs o agencias de cooperación

Contexto: oferta de financiamiento condicionada por uso de proveedor X.

Estrategia: negociar la desvinculación por medio de condiciones

(cofinanciamiento, exigencia de transferencia tecnológica, uso obligatorio de estándares abiertos), apelar a principios de solidaridad internacional y buscar contrapartes afines que apoyen enfoques de soberanía tecnológica.

Riesgos, límites y consideraciones éticas

- **Negociación sin transparencia** puede reproducir clientelismos y dependencia; siempre documentar y socializar acuerdos en proyectos públicos.
- **Uso de tácticas coercitivas** (sobornos, presión económica) es rechazable; la ética y la soberanía requieren negociaciones limpias y responsabilidad social.
- **Asimetrías de poder** pueden llevar a aceptar malas condiciones; mitigar mediante coaliciones, apoyo técnico independiente y divulgación pública.
- **Cautela ideológica:** la defensa antiimperialista debe financiarse en pericia y evidencia técnica —no en retórica—; las decisiones deben ser justificadas técnica y socialmente para sostenerlas en el tiempo.

Actividades de autoevaluación

Responde con evidencia cuando sea posible (actas, propuestas, borradores).

Parte A — Conceptual

1. Define BATNA y explica por qué es crítico en negociaciones con proveedores extranjeros de servicios en la nube.
2. Diferencia intereses y posiciones con un ejemplo aplicado a una municipalidad que desea migrar a software libre.

Parte B — Aplicado (ejercicios prácticos)

3. Prepara (en 1–2 páginas) la **hoja de preparación** para una negociación ficticia entre la Universidad (proveedora de solución local) y una empresa extranjera que quiere imponer un contrato de hosting. Incluir: BATNA, ZOPA estimada, 3 criterios objetivos y 3 concesiones posibles.
4. Diseña una **matriz RACI** para el desarrollo y despliegue de una plataforma de trazabilidad agrícola que involucra: equipo de desarrollo (UNAN), cooperativa local, municipalidad y Ministerio de Agricultura. Explica brevemente cada asignación.

Parte C — Trabajo en equipo y reflexión

5. Describe una situación real o simulada en la que tu equipo tuvo un conflicto técnico ↔ social (p. ej. cliente pide cambio de alcance). Aplicá el modelo Thomas-Kilmann para proponer una resolución, justificando por qué elegiste ese estilo (competir, colaborar, ceder, evitar, comprometer).
6. Reflexiona: ¿cómo contribuye la negociación con criterios técnicos y la construcción de equipos sólidos a la **soberanía tecnológica** de Nicaragua? Propone dos acciones concretas que podés implementar como docente o profesional para potenciar dicha contribución.

Negociar y trabajar en equipo son habilidades que se aprenden haciendo, fallando y corrigiendo. En la práctica profesional del ingeniero en sistemas en Nicaragua — cuando se defiende la soberanía tecnológica y el bien común— la negociación no es sólo técnica: es política, ética y estratégica. Formar equipos diversos, con seguridad psicológica y habilidades de negociación basadas en criterios objetivos, nos permite construir soluciones que permanezcan en manos del pueblo.

Un último consejo con humor ágil: negocié duro con los proveedores... pero no tanto que después tengas que pedirles que te enseñen cómo reinstalar tu propio servidor.

Gestión de conflictos y resolución de problemas

Conceptos clave y bases teóricas

- **Conflicto:** interacción entre dos o más partes con percepciones, metas, valores o recursos incompatibles. Puede ser explícito (disputa abierta) o implícito (tensiones latentes). (Deutsch; Thomas-Kilmann).
- **Problema:** diferencia entre situación actual y situación deseada que requiere acción para ser resuelta. En ingeniería de sistemas, problemas pueden ser técnicos (bug, caída de servidor) u organizacionales (desacuerdo sobre alcance).
- **Resolución de conflictos:** conjunto de técnicas para gestionar, reducir o transformar conflictos en resultados constructivos. Incluye prevención, intervención y seguimiento. (Moore; Fisher & Ury).
- **Gestión de problemas (Problem Management):** disciplina orientada a identificar causas raíz y aplicar soluciones sostenibles (ITIL, RCA, Lean, Six Sigma aplicados al contexto TI).

Fundamentos teóricos relevantes

- **Modelos de comportamiento:** Thomas-Kilmann (1974) — cinco estilos de manejo de conflictos: *competir, colaborar, comprometer, evitar, ceder/accommodate*.
- **Escalada de conflictos:** Glasl (1999) y otros describen etapas de escalada donde la resolución pasa de negociación a imposición; reconocer el nivel de escalamiento es crucial para elegir la táctica apropiada.
- **Teoría de sistemas:** Ackoff (y Senge): los problemas técnicos casi siempre están insertos en sistemas socio-técnicos; la solución necesita pensamiento sistémico, no sólo parches.
- **Causalidad y análisis:** técnicas de control de calidad (Ishikawa, Pareto) y métodos de resolución de problemas (Kepner-Tregoe, PDCA) aportan estructura para encontrar y corregir causas raíz.
- **Psicología y emociones:** Kahneman y la investigación sobre sesgos muestran cómo las emociones y heurísticas distorsionan diagnósticos y

decisiones en crisis. Inteligencia emocional y seguridad psicológica (Edmondson) reducen los costos sociales del conflicto.

Tipos de conflictos en proyectos de TI (y señales de alarma)

Clasificación por origen

- **Técnicos:** fallos, incompatibilidades, deuda técnica, errores críticos.
- **Interpersonales:** tensiones entre miembros del equipo (ego, comunicación pobre).
- **Organizacionales:** diferencias entre áreas (TI vs Finanzas, TI vs Usuario final).
- **Contractuales / externos:** desacuerdos con proveedores (licenciamiento, SLA, vendor lock-in).
- **Sociopolíticos:** desconfianza de comunidades, intereses políticos o internacionales (riesgos de imposición por actores externos).

Signos tempranos (alertas)

- Retrasos recurrentes sin justificación técnica clara.
- Comunicación pasiva-agresiva en canales oficiales (emails, tickets).
- Cambios no documentados en código o infra (config drifts).
- Usuarios o comunidades descontentas con la solución o su gobernanza.
- Proveedores que usan tácticas de urgencia o cláusulas que amenacen la soberanía.

Modelos y estrategias de intervención

Prevención (primera línea)

- **Claridad contractual y técnica** desde el inicio (alcance, entregables, SLAs, jurisdicción de datos, transferencias tecnológicas).
- **Participación temprana de stakeholders** (cooperativas, municipalidades, usuarios finales) para alinear expectativas.
- **Gobernanza transparente:** actas públicas, licencias libres, planes de transferencia.

- **Seguridad psicológica** en equipos para que los problemas se reporten tempranamente.

Intervención temprana (desescalado)

- **Escuchar activamente** a las partes (no minimizar ni ignorar quejas).
- **Mediación interna:** facilitador neutral (docente, líder técnico imparcial) mediatiza la conversación.
- **Acuerdos temporales:** soluciones provisionales (workarounds) con plan de corrección.

Resolución estructurada (si persiste)

- **Análisis de causas raíz (RCA):** aplicar 5 Whys, Diagrama de Ishikawa, o FMEA para identificar causas profundas.
- **Proceso de decisión participativa:** usar criterios objetivos y matriz de priorización (impacto vs esfuerzo, soberanía vs costo).
- **Acciones correctivas y preventivas (CAPA):** plan con responsables, plazos y métricas.
- **Mecanismos de control y verificación:** pruebas post-implementación, auditorías técnicas y sociales.

Escalada y resolución formal

- **Mediación externa / arbitraje** cuando la mediación interna falla (por ejemplo, comité técnico interinstitucional).
- **Acciones legales** sólo como último recurso y siempre alineadas con la defensa de la soberanía y transparencia pública.
- **Restauración de relaciones:** procesos restaurativos para reconstruir confianza y asegurar transferencia de capacidades.

Herramientas operativas para resolución de problemas

Diagnóstico y priorización

- **Registro de incidentes y problemas (Problem Log):** clasificar por severidad, frecuencia e impacto (técnico/social).
- **Matriz Pareto (80/20):** identificar los pocos problemas que generan la mayoría del impacto.
- **Matriz impacto-esfuerzo:** priorizar soluciones con efecto mayor y esfuerzo razonable.

Identificación de causa raíz

- **5 Whys:** preguntar “¿por qué?” repetidamente hasta llegar a la causa raíz.
- **Diagrama de Ishikawa (causa-efecto):** categorizar posibles causas (People, Process, Technology, Environment, Policy).
- **FMEA (Failure Mode and Effects Analysis):** priorizar fallos por severidad, ocurrencia y detectabilidad (útil en sistemas críticos como salud).
- **Kepner-Tregoe:** separación clara entre problemas, causas y decisiones; evaluación de alternativas.

Diseño e implementación de soluciones

- **Plan PDCA (Plan–Do–Check–Act):** ciclo iterativo de mejora.
- **A3 Problem Solving (Toyota/Lean):** reporte A3 que documenta problema, análisis, countermeasures y plan de implementación.
- **Retrospectivas ágiles:** identificar lecciones en sprints y decidir acciones correctivas.

Herramientas de comunicación y participación

- **Actas abiertas y publicaciones públicas** para proyectos estatales.
- **Foros comunitarios y talleres participativos** (para soluciones a cooperativas y municipios).
- **Paneles de seguimiento (dashboards)** con KPIs de resolución y satisfacción.

Procedimiento paso a paso (protocolo operable)

Objetivo: protocolo estándar para un conflicto/problema que involucra equipo local, usuario final y proveedor externo.

1. **Registro inicial:** documentar incidencia/queja en el Problem Log (quién, cuándo, qué, impacto inmediato).
2. **Clasificación y priorización:** severidad (A: crítico — B: alto — C: moderado — D: bajo). Decidir acción inmediata (rollback, aislación, mitigación).
3. **Comunicación inmediata:** informar a stakeholders clave y designar responsable de coordinación (single point of contact).
4. **Recolección de evidencias:** logs, actas, contratos, capturas, entrevistas. Guardar en repositorio con control de versiones.
5. **Sesión de diagnóstico (24–72 h):** aplicar 5 Whys / Ishikawa; identificar causas probables.
6. **Generación de alternativas:** brainstorming con matriz impacto–esfuerzo y criterios de soberanía/ética.
7. **Decisión participativa:** seleccionar opción con justificación técnica y social; documentar decisión.
8. **Implementación controlada:** plan con responsable, pruebas en entorno controlado y despliegue gradual.
9. **Verificación y métricas:** KPIs (tiempo de resolución, recurrencia, satisfacción) y pruebas de regresión.
10. **Cierre y lecciones:** informe A3 / post-mortem público con lecciones aprendidas y acciones preventivas.
11. **Seguimiento:** checks en 30/60/90 días para verificar no recurrencia y transferencia de conocimiento.

Rol del liderazgo, mediación y comunidad

Liderazgo efectivo

- **Liderazgo facilitador:** en conflictos técnicos, el líder combina dirección técnica con escucha y regulación emocional (inteligencia emocional).
- **Transparencia:** publicar pasos, decisiones y razones fortalece legitimidad.
- **Responsabilidad distributiva:** delegar y empoderar para que la solución no dependa de un “héroe” sino de capacidades institucionales.

Mediación y facilitación

- **Mediador neutral:** rol clave para canalizar diálogo, identificar intereses y proponer soluciones integrativas. Puede ser un docente, un representante del Ministerio o un experto independiente.
- **Técnicas:** escucha activa, reformulación, agenda compartida, creación de opciones de mutuo beneficio (Fisher & Ury).

Participación comunitaria (vínculo sandinista)

- **Asambleas locales y comisiones técnicas** con representación de productores, cooperativas y usuarios para validar soluciones y condiciones de uso.
- **Control social y rendición:** publicación de resultados y creación de mecanismos de supervisión popular para proyectos de impacto.

8. Casos prácticos aplicados

Caso A — Conflicto: Migración de municipalidad a software libre vs proveedor que presiona con cláusulas de exclusividad

Síntomas: proveedor amenaza con retirar soporte; municipalidad temerosa por continuidad; equipo técnico dividido.

Pasos recomendados:

1. Activar protocolo: registro y priorización (impacto en servicios ciudadanos).
2. Revisión contractual (legal + técnico) y análisis de alternativas (centros de datos universitarios, proveedores nacionales).

3. Mediación: mesa técnica entre municipalidad, proveedor y universidad para negociar condiciones (insistir en transferencia tecnológica y cláusulas de reversión).
4. Si no hay acuerdo: ejecutar BATNA (solución local piloto) y comunicar a la comunidad razones y plan de continuidad para proteger servicios.

Enfoque ideológico: priorizar soberanía, transferencia de capacidades y transparencia pública.

Caso B — Problema técnico-organizacional: desacuerdo entre desarrolladores y cooperativa sobre propiedad de datos

Síntomas: cooperativa exige control total; equipo universitario pide garantías de mantenimiento y capacitación. Tensión, riesgo de corte de colaboración.

Intervención: mediación participativa; definir gobernanza de datos (licencias, acceso, backups, jurisdicción); acordar plan de capacitación y co-administración progresiva; documento legal de gobernanza y cláusulas de protección a pequeños productores. Resultado: apropiación local sin pérdida de sostenibilidad técnica.

Caso C — Incidente crítico (caída del sistema de salud) con presiones políticas externas

Síntomas: caída total, presión mediática y posible injerencia externa.

Intervención: activar comité de crisis (técnico-legal-comunicaciones), aislar servicios críticos, restauración gradual, documentación forense, comunicación clara a la población y coordinación con instancias nacionales para evitar manipulación externa. Publicar informe técnico y plan de fortalecimiento para proteger soberanía digital.

Indicadores y evaluación del éxito

- **Tiempo medio de resolución (MTTR).**
- **Tasa de recurrencia** del mismo problema (% casos repetidos).
- **Índice de satisfacción de stakeholders** post-resolución (encuestas).
- **Porcentaje de incidentes con informe A3 público y medidas preventivas implementadas.**
- **Nivel de transferencia tecnológica** (n.º de personas locales capacitadas y autónomas) tras resolución.

Riesgos, límites y consideraciones éticas

- **Soluciones técnicas sin consulta** pueden solucionar el síntoma pero dañar la relación con la comunidad.
- **Imposición política** como “solución” a conflictos técnicos puede dañar sostenibilidad y credibilidad.
- **Uso indebido de evidencia forense** (por ejemplo exponer datos sensibles) vulnera derechos; proteger privacidad y soberanía.
- **No convertir conflictos en pretexto** para centralizar decisiones; la gestión debe fortalecer capacidades locales.

Autoevaluación y tareas prácticas

Parte A — Conceptual (responder por escrito)

1. Define, con tus palabras, la diferencia entre *incidente*, *problema* y *conflicto organizacional*. Da un ejemplo concreto de cada uno en proyectos de TI.
2. Describe los cinco estilos de gestión de conflictos según Thomas-Kilmann y da un ejemplo (breve) de cuándo usarías cada uno en un proyecto municipal.

Parte B — Diagnóstico y técnica (ejercicios prácticos)

3. Se te entrega este caso: “Una cooperativa reporta que la aplicación de trazabilidad perdió datos en una sincronización. Equipo de desarrollo y cooperativa discuten sobre quién es responsable.” — Realizá un plan RCA básico (5 pasos) indicando evidencias a recabar, posibles causas y primera acción mitigadora.
4. Aplica la técnica 5 Whys al siguiente problema: “El servidor de la plataforma civil dejó de responder después de actualizar un microservicio.” Presentá las 5 causas y la acción correctiva propuesta.

Parte C — Intervención participativa y ética

5. Diseñá un guion de mediación de 30 minutos para un conflicto entre municipalidad y proveedor extranjero que discute cláusulas de jurisdicción de datos. Incluí objetivos de la sesión, preguntas guía y resultado mínimo aceptable.
6. Propón 3 indicadores (KPIs) que implementarías para medir la efectividad de la gestión de conflictos en un programa de digitalización municipal. Explica por qué cada KPI es relevante.

Parte D — Reflexión estratégica (ideológica y profesional)

7. Explicá cómo una política institucional que prioriza la **transferencia de capacidades** y la **transparencia pública** reduce la probabilidad de conflictos asociados a proveedores extranjeros. Da dos acciones concretas que promoverías como docente o profesional para institucionalizar esas políticas.

8. Reflexioná: ¿qué riesgos existen si en una institución del Estado las decisiones sobre resolución de problemas se quedan en manos de un solo “experto magistral”? Propone medidas de gobernanza para mitigar ese riesgo.

Gestionar conflictos y resolver problemas es —en la práctica— la esencia de la gerencia responsable. En la Ingeniería en Sistemas de Información, hacerlo bien significa proteger servicios, derechos y la soberanía tecnológica del pueblo. El arsenal que te ofrecí (RCA, 5 Whys, Ishikawa, mediación, PDCA, A3, gobernanza participativa) no te convierte en milagroso: te convierte en sistemático, transparente y justo.

Y recordá: los conflictos no son “fallas morales” en el equipo, sino *datos* sobre cómo mejorar el sistema. Trátalos como bugs del sistema organizacional: si los documentás, los corregís y los pruebas, tu solución será más robusta. Y si algo falla, al menos habrás dejado el informe A3 bonito... que también vale.

Bibliografía y Webgrafía

Fayol, H. (1916). Administration industrielle et générale. Dunod.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management information systems: Managing the digital firm. Pearson.

Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. Wiley.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185–211.

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in (2nd ed.). Penguin Books.

Ortega Saavedra, D. (2012). Discursos sobre soberanía tecnológica y educación digital en Nicaragua. GRUN.

A3 (Informe A3)

Documento estructurado (una página) que resume problema, análisis, contramedidas y plan de implementación —herramienta de resolución de problemas y aprendizaje organizacional.

Ej.: A3 usado tras un incidente en la plataforma municipal para documentar causas y acciones preventivas.

Análisis causa–efecto (Ishikawa)

Diagrama que categoriza posibles causas de un problema en ramas (personas, procesos, tecnología, políticas, ambiente) para identificar causa raíz.

Ej.: identificar por qué falló una sincronización entre servidores en un proyecto de trazabilidad.

BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement)

Mejor alternativa a un acuerdo negociado; referencia estratégica que determina hasta dónde ceder en una negociación.

Ej.: la BATNA de una municipalidad puede ser migrar a un centro de datos universitario si el proveedor extranjero impone cláusulas inaceptables.

Carga cognitiva

Cantidad de recursos mentales que una tarea exige a la memoria de trabajo; relevante para diseño instruccional y documentación técnica.

Ej.: simplificar manuales de uso para técnicos municipales reduce errores por sobrecarga.

Checklist (lista de verificación)

Lista estructurada de pasos críticos para ejecutar procesos complejos y evitar omisiones humanas en despliegues o emergencias.

Ej.: checklist previo al go-live de un sistema de salud municipal.

CI/CD (Integración continua / Entrega continua)

Conjunto de prácticas y herramientas que automatizan pruebas e integración de código para despliegues más seguros y repetibles.

Ej.: pipeline que obliga pruebas en staging antes de producción para reducir errores en sistemas estatales.

Competencia

Conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten desempeño eficaz y sostenible en contextos reales (KSAO).

Ej.: un ingeniero competente no solo programa, sino que diseña soluciones que favorecen la soberanía tecnológica.

Conflicto organizacional

Tensión entre partes por intereses, valores o recursos contrapuestos; puede ser técnico, interpersonal, contractual o sociopolítico.

Ej.: desacuerdo entre cooperativa y equipo universitario sobre gestión y propiedad de datos.

Control (función directiva)

Actividad de supervisión y retroalimentación que verifica el cumplimiento de planes mediante indicadores y acciones correctivas.

Ej.: seguimiento de KPIs en un proyecto de digitalización municipal.

Dirección (función directiva)

Proceso de influir, coordinar y motivar a las personas para alcanzar objetivos organizacionales; incluye liderazgo y comunicación.

Ej.: dirigir un equipo de despliegue durante la migración a software libre en una alcaldía.

Diagrama de Pareto

Herramienta para priorizar problemas según impacto (principio 80/20): pocos factores generan la mayoría de efectos.

Ej.: identificar las causas que generan la mayoría de incidentes en una plataforma ciudadana.

Escalada (de conflicto o incidentes)

Proceso por el que un problema o conflicto avanza a niveles más severos o formales; exige respuestas progresivas y protocolos de escalamiento.

Ej.: elevar un incidente con implicaciones internacionales a comité técnico-legal estatal.

Funciones directivas

Conjunto clásico: planificación, organización, dirección y control —procesos interrelacionados que orientan la gestión.

Ej.: planificación estratégica para un Centro de Datos Soberano.

Gobernanza tecnológica

Conjunto de políticas, roles y procesos que regulan decisiones, responsabilidades y rendición en proyectos TI.

Ej.: gobernanza pública que obliga transferencia tecnológica en contratos con proveedores.

Habilidad (skill)

Destreza específica y medible para ejecutar una tarea (programación, administración de servidores). Se diferencia de la competencia por su alcance puntual.

Ej.: habilidad para optimizar una consulta SQL.

Inteligencia emocional (IE)

Capacidad para percibir, comprender, regular y usar emociones propias y ajenas para mejorar la interacción, el liderazgo y la toma de decisiones.

Ej.: gestión de la tensión del equipo durante un despliegue crítico en un hospital municipal.

Inteligencia instintiva / Intuición

Juicios rápidos y no totalmente conscientes basados en experiencia acumulada y heurísticas; útiles en emergencias pero deben validarse.

Ej.: administrador que, por experiencia, detecta patrones de logs que anteceden un ataque y aísla servicios inmediatamente.

KPI (Indicador clave de desempeño)

Métrica cuantificable usada para evaluar el éxito de una actividad o proyecto en relación con objetivos definidos.

Ej.: MTTR (Mean Time To Recovery) para medir capacidad de respuesta ante incidentes.

Metacognición

Conciencia y regulación de los propios procesos de pensamiento: planificar, monitorear y evaluar estrategias cognitivas.

Ej.: estudiante que registra su proceso de resolución y corrige su enfoque en proyectos integradores.

Modelos de adquisición de habilidades (Dreyfus)

Marco que describe etapas: novato → avanzado principiante → competente → competente avanzado → experto; útil para diseñar itinerarios formativos.

Ej.: itinerario de prácticas profesionales progresivas en universidades públicas.

Negociación integrativa (por intereses)

Enfoque que busca crear valor y soluciones mutuamente beneficiosas, priorizando intereses por encima de posiciones.

Ej.: negociación entre municipalidad y proveedor que incluye cláusula de transferencia tecnológica.

Nube / Cloud — Vendor lock-in

Riesgo de dependencia tecnológica por condiciones contractuales o técnicas que impiden migrar datos y servicios fácilmente.

Ej.: evitar cláusulas que impidan migrar expedientes municipales a infraestructura nacional.

PDCA (Plan–Do–Check–Act)

Ciclo iterativo de mejora continua para planificar, ejecutar, verificar y ajustar acciones.

Ej.: aplicar PDCA en la mejora de procesos de despliegue y monitoreo.

RACI

Matriz de responsabilidades: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado — herramienta para clarificar roles en proyectos.

Ej.: RACI para despliegue de plataforma de trazabilidad con universidad, cooperativa y municipalidad.

RCA (Root Cause Analysis / Análisis de causa raíz)

Conjunto de técnicas (5 Whys, Ishikawa, FMEA) para identificar y corregir la causa profunda de un problema.

Ej.: usar 5 Whys para entender por qué se introdujo un bug en producción.

Seguridad psicológica (psychological safety)

Clima donde los miembros sienten que pueden expresar ideas, errores o dudas sin temor a castigos, lo cual favorece aprendizaje y reporte temprano de problemas.

Ej.: cultura de equipo universitario que permite reportar fallas sin represalias y así evitar escaladas.

Soberanía digital / Soberanía tecnológica

Capacidad de una nación para controlar datos, infraestructuras y decisiones tecnológicas relevantes a su interés público, minimizando dependencia externa.

Ej.: creación de centros de datos gestionados por universidades públicas en Nicaragua.

Stakeholder (parte interesada)

Individuo u organización afectada por o que tiene influencia en un proyecto (usuarios, autoridades, cooperativas, proveedores).

Ej.: cooperativas de café como stakeholders en proyectos de trazabilidad.

Toma de decisiones (Sistema 1 / Sistema 2)

Distinción entre decisiones rápidas e intuitivas (Sistema 1) y decisiones deliberadas, analíticas y reflexivas (Sistema 2). Importa coordinar ambos modos según contexto.

Ej.: decidir aislar un servicio (Sistema 1) y luego realizar análisis forense (Sistema 2).

Trabajo en equipo (efectividad grupal)

Proceso por el cual un conjunto interdependiente logra objetivos comunes mediante roles claros, coordinación, comunicación efectiva y normas compartidas.

Ej.: equipo multidisciplinario (dev, ops, vinculación comunitaria) que desarrolla una solución para una municipalidad.